Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

Certamen 2 · Simulación · Pauta

Unidad 3 completa: modelos discretos, continuos, confiabilidad y multidimensionales

MAT 70725 · Probabilidad y Estadística · UTFSM · 4 problemas · 100 puntos · Certamen: 29.10.2026

Cómo leer esta pauta

Los valores de F (Binomial, Poisson) y de Φ se leen de tabla de acumuladas, con z a dos decimales. Antes de cada cálculo escribo qué cuenta la variable y su modelo con parámetros, que es lo primero que se evalúa.

1 Centro de distribución (25 puntos)

Discretos · Proceso Poisson · Exponencial · Gamma

Los pedidos llegan a la plataforma de despacho de un centro de distribución según un Proceso de Poisson, con una tasa promedio de **doce pedidos por hora**. Se define

$$X(t):\ \text{Número de pedidos que llegan a la plataforma en } t \textbf{ minutos}.$$

a) Indique la distribución de probabilidad de $X(t)$, especificando claramente el valor de su(s) parámetro(s).

b) ¿Cuál es la probabilidad de que en los próximos 15 minutos lleguen por lo menos 2 pedidos, pero no más de 5?

c) Entre las 9:00 y las 9:30 llegaron exactamente 8 pedidos. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo más 2 de ellos hayan llegado entre las 9:00 y las 9:10?

d) El camión de reparto sale cuando se han acumulado 3 pedidos. Sea W el tiempo, en minutos, hasta que llega el tercer pedido. Indique la distribución de W con su(s) parámetro(s), su valor esperado, y calcule la probabilidad de que el camión deba esperar más de 20 minutos.

e) Sea T el tiempo, en minutos, entre dos pedidos consecutivos. Indique su distribución y determine $\mathbb{P}[T < 12 \mid T > 5]$.

f) Cada pedido, de forma independiente, es urgente con probabilidad 0,15. De los próximos 20 pedidos, ¿cuál es la probabilidad de que el número de pedidos urgentes supere a su valor esperado? Si se revisan los pedidos uno a uno, ¿cuál es la probabilidad de tener que revisar más de 5 hasta encontrar el primero urgente?

a) Distribución de $X(t)$

► **¿Qué cuenta?** $X(t)$ = pedidos que llegan en un tramo de t minutos.

La tasa viene por hora y t en minutos: $\theta = \frac{12}{60} = 0{,}2$ pedidos por minuto (uno cada 5 min en promedio).

$$X(t) \sim \text{Poisson}(\lambda = 0{,}2\,t), \qquad t \text{ en minutos}$$

Ojo

La trampa de unidades del control: si se deja $\theta = 12$ con t en minutos, todo sale mal. Primero se pasa la tasa a la unidad de t.

b) Entre 2 y 5 pedidos en 15 minutos

$\lambda = 0{,}2 \cdot 15 = 3$. "Por lo menos 2" incluye el 2, así que se resta $F(1)$:

$$\mathbb{P}[2 \le X(15) \le 5] = F(5) - F(1) = 0{,}9161 - 0{,}1991.$$

$$\boxed{\mathbb{P} \approx 0{,}7170}$$

c) Dado el total, cuántos al principio

Propiedad (2): sabiendo que hubo 8 en 30 minutos, cada uno cayó en los primeros 10 con probabilidad $\frac{10}{30} = \frac{1}{3}$, sin importar θ.



$$X(10) \mid X(30) = 8 \;\sim\; \text{Bin}\left(8, \tfrac{1}{3}\right),$$

$$\mathbb{P}[\le 2] = \left(\tfrac{2}{3}\right)^8 + 8\left(\tfrac{1}{3}\right)\left(\tfrac{2}{3}\right)^7 + \binom{8}{2}\left(\tfrac{1}{3}\right)^2\left(\tfrac{2}{3}\right)^6 = 0{,}0390 + 0{,}1561 + 0{,}2731.$$

$$\boxed{\mathbb{P} \approx 0{,}4682}$$

d) Tiempo hasta el tercer pedido

► **¿Qué cuenta?** W = minutos hasta que llega el 3.er pedido: la suma de 3 esperas exponenciales de media 5 min.

$$\boxed{W \sim \text{Gamma}\left(\alpha = 3,\, \beta = \tfrac{1}{0{,}2} = 5\right), \qquad \mathbb{E}[W] = \alpha\beta = 15 \text{ min}}$$

Sin integrar: el camión espera más de 20 min $\iff$ a los 20 min había a lo más 2 pedidos. Con $X(20) \sim \text{Poisson}(4)$:

$$\mathbb{P}[W > 20] = \mathbb{P}[X(20) \le 2] = F(2).$$

$$\boxed{\mathbb{P}[W > 20] \approx 0{,}2381}$$

e) Tiempo entre pedidos

► **¿Qué cuenta?** T = minutos entre dos pedidos seguidos.

$T \sim \text{Exp}(\theta = 0{,}2)$ (media 5 min). Por pérdida de memoria, lo que ya esperó (5 min) no importa; solo quedan 7 minutos de margen:

$$\mathbb{P}[T < 12 \mid T > 5] = \frac{\mathbb{P}[5 < T < 12]}{\mathbb{P}[T > 5]} = \frac{e^{-1} - e^{-2{,}4}}{e^{-1}} = 1 - e^{-1{,}4} = \mathbb{P}[T < 7].$$

$$\boxed{\mathbb{P} \approx 0{,}7534}$$

f) Pedidos urgentes

► **¿Qué cuenta?** U = urgentes entre 20 pedidos; G = pedidos revisados hasta el primer urgente (incluido).

$U \sim \text{Bin}(20;\, 0{,}15)$, con $\mathbb{E}[U] = 3$. "Supera a su valor esperado" es $U > 3$:

$$\mathbb{P}[U > 3] = 1 - F_U(3) = 1 - 0{,}6477.$$

$G \sim \text{Geo}(0{,}15)$: "más de 5" significa que los 5 primeros no fueron urgentes, $\mathbb{P}[G > 5] = 0{,}85^5$.

$$\boxed{\mathbb{P}[U > \mathbb{E}[U]] \approx 0{,}3523, \qquad \mathbb{P}[G > 5] \approx 0{,}4437}$$

2 Planta de tratamiento de agua (25 puntos)

Log-Normal · Gumbel

En una planta de tratamiento de agua se estudian dos variables.
(A) La vida útil Y, en meses, de una membrana de filtración sigue una distribución Log-Normal, con vida útil media de 24 meses y coeficiente de variación 0,5.

a) Determine los parámetros μ y σ^2 de la distribución.

b) Si una membrana ya lleva 24 meses funcionando, ¿cuál es la probabilidad de que dure más de 36 meses en total?

c) Determine la vida útil que es superada por el 90 % de las membranas. Calcule la mediana de Y y compárela con la media.

(B) El caudal máximo diario X, en L/s, que llega a la planta durante un mes sigue una distribución Gumbel con parámetro de localización 490 L/s y desviación estándar 64,13 L/s. Los meses son independientes.

d) Determine el parámetro de escala β y el caudal máximo esperado. La planta tiene una capacidad de 600 L/s: ¿cuál es la probabilidad de que en un mes cualquiera se supere la capacidad?

e) En un año (12 meses), ¿cuál es la probabilidad de que la capacidad se supere en a lo más un mes? ¿Cuál es el número esperado de meses hasta el primero en que se supere la capacidad?

f) ¿Qué capacidad debería tener la planta para que se supere, en promedio, solo un mes de cada 50?

a) Parámetros de la Log-Normal

► **¿Qué cuenta?** Y = meses que dura una membrana; $\ln Y \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Con la media y el CV de Y se sacan μ y σ^2, que son los de $\ln Y$:

$$\sigma^2 = \ln(1 + \text{CV}^2) = \ln 1{,}25 \approx 0{,}2231 \ (\sigma \approx 0{,}4724), \qquad \mu = \ln 24 - \tfrac{\sigma^2}{2} \approx 3{,}1781 - 0{,}1116.$$

$$\boxed{\mu \approx 3{,}0665, \qquad \sigma^2 \approx 0{,}2231}$$

b) Ya lleva 24 meses

$$\mathbb{P}[Y > 36 \mid Y > 24] = \frac{\mathbb{P}[Y > 36]}{\mathbb{P}[Y > 24]} = \frac{1 - \Phi\left(\frac{\ln 36 - \mu}{\sigma}\right)}{1 - \Phi\left(\frac{\ln 24 - \mu}{\sigma}\right)} = \frac{1 - \Phi(1{,}09)}{1 - \Phi(0{,}24)} = \frac{0{,}1379}{0{,}4052}.$$

$$\mathbb{P} \approx 0{,}3403$$

Ojo

La Log-Normal no pierde memoria: no se puede reemplazar por $\mathbb{P}[Y > 12]$. Se usa la definición de condicional, y se estandariza siempre $\ln y$ con μ,σ de $\ln Y$.

c) Percentil y mediana

"Superada por el 90 %" $\iff \mathbb{P}[Y > y] = 0{,}90 \iff \Phi\left(\frac{\ln y - \mu}{\sigma}\right) = 0{,}10 \Rightarrow \frac{\ln y - \mu}{\sigma} = -1{,}28$:

$$y = e^{\mu - 1{,}28\sigma} = e^{3{,}0665 - 0{,}6047} = e^{2{,}4618}.$$

La mediana cumple $\Phi\left(\frac{\ln m - \mu}{\sigma}\right) = 0{,}5$, o sea $\ln m = \mu$:

$$y \approx 11{,}73 \text{ meses}, \qquad \text{mediana} = e^{\mu} \approx 21{,}47 < 24 = \text{media}$$

La cola derecha (algunas membranas duran mucho) tira la media hacia arriba: más de la mitad de las membranas dura menos que el promedio.

d) Escala, media y capacidad

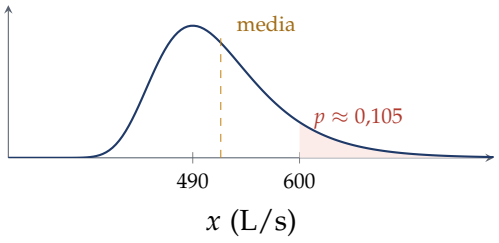
► **¿Qué cuenta?** X = el mayor caudal diario del mes (un máximo ⇒ Gumbel).

$$\sigma = \frac{\pi\beta}{\sqrt{6}} = 64{,}13 \Rightarrow \beta = \frac{64{,}13\sqrt{6}}{\pi} \approx 50, \qquad \mathbb{E}[X] = \mu + \gamma\beta = 490 + 0{,}5772 \cdot 50.$$

Directo con la acumulada, sin estandarizar:

$$p = \mathbb{P}[X > 600] = 1 - e^{-e^{-(600-490)/50}} = 1 - e^{-e^{-2{,}2}} = 1 - e^{-0{,}1108}.$$

$$\beta = 50, \qquad \mathbb{E}[X] \approx 518{,}9 \text{ L/s}, \qquad p \approx 0{,}1049$$



e) En un año

► **¿Qué cuenta?** N = meses del año en que se supera la capacidad; M = mes de la primera superación.

Cada mes es un ensayo independiente con éxito $p = 0{,}1049$: $N \sim \text{Bin}(12;\, p)$ y $M \sim \text{Geo}(p)$.

$$\mathbb{P}[N \le 1] = (1-p)^{12} + 12\,p\,(1-p)^{11} = 0{,}2645 + 0{,}3720, \qquad \mathbb{E}[M] = \frac{1}{p}.$$

$$\mathbb{P}[N \le 1] \approx 0{,}6365, \qquad \mathbb{E}[M] \approx 9{,}5 \text{ meses}$$

f) Capacidad de diseño

"Un mes de cada 50" $\iff \mathbb{P}[X > x] = 0{,}02 \iff F(x) = 0{,}98$. Despejo aplicando ln dos veces:

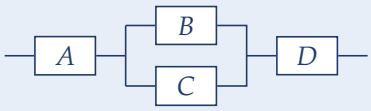
$$e^{-e^{-(x-490)/50}} = 0{,}98 \iff x = 490 - 50\ln(-\ln 0{,}98) = 490 + 50 \cdot 3{,}9019.$$

$$\boxed{x \approx 685{,}1 \text{ L/s}}$$

3 Sistema de bombeo (25 puntos)

Confiabilidad · Normal · Exponencial · Weibull

Un sistema de bombeo está formado por una bomba A, un bloque de dos válvulas idénticas B y C en paralelo, y un sensor D, conectados como en la figura. Los componentes fallan de forma independiente y sus tiempos de vida, en años, cumplen:



- $T_A \sim N(12, 9)$; T_B,$T_C \sim$ Exp con vida media de 8 años;
- el sensor tiene tasa de falla $h_D(t) = 0{,}02\,t$, $t > 0$.

a) Determine la función de confiabilidad $R_D(t)$ y la densidad del sensor. ¿Qué modelo conocido sigue T_D? Indique sus parámetros.

b) Determine la confiabilidad del sistema $R_S(t)$ en función de R_A,R_B,R_C,R_D, y evalúela a los 5 años.

c) ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema falle entre los 5 y los 10 años de operación?

d) Calcule el tiempo medio hasta la falla (MTTF) del bloque de válvulas y el del sensor.

e) ¿A partir de qué instante el sensor tiene mayor tasa de falla que una válvula? Interprete en términos de reemplazo preventivo.

f) Hay presupuesto para un solo componente extra: una segunda bomba en paralelo con A, una tercera válvula en el bloque, o un segundo sensor en paralelo con D. ¿Cuál conviene según $R_S(5)$? Interprete.

a) Del sensor: de h a R

$$R_D(t) = e^{-\int_0^t 0{,}02\,s\,ds} = e^{-0{,}01t^2}, \qquad f_D(t) = -R_D'(t) = 0{,}02\,t\,e^{-0{,}01t^2} \ (t > 0).$$

Como $0{,}01t^2 = (0{,}1\,t)^2$, es $R = e^{-(\lambda t)^\alpha}$:

$$\boxed{T_D \sim \text{Weibull}(\alpha = 2,\ \lambda = 0{,}1)}$$

$\alpha = 2 > 1$: la tasa de falla crece (desgaste).

b) Confiabilidad del sistema

A, el bloque $B \parallel C$ y D están en serie; el bloque funciona si funciona al menos una válvula:

$$\boxed{R_S(t) = R_A(t)\left[1 - (1 - R_B(t))(1 - R_C(t))\right] R_D(t)}$$

con $R_A = 1 - \Phi\left(\frac{t-12}{3}\right)$ (varianza 9, así que $\sigma = 3$), $R_B = R_C = e^{-t/8}$ y $R_D = e^{-0{,}01t^2}$. A los 5 años:

$$R_A = 1 - \Phi(-2{,}33) = 0{,}9901, \qquad R_D = e^{-0{,}25} = 0{,}7788,$$
$$R_{BC} = 1 - (1 - e^{-0{,}625})^2 = 1 - 0{,}4647^2 = 0{,}7840.$$

$$R_S(5) \approx 0{,}9901 \cdot 0{,}7840 \cdot 0{,}7788 \approx 0{,}6045$$

c) Falla entre 5 y 10 años

A los 10 años: $R_A = 1 - \Phi(-0{,}67) = 0{,}7486$, $R_{BC} = 1 - (1 - e^{-1{,}25})^2 = 0{,}4909$, $R_D = e^{-1} = 0{,}3679$, así que $R_S(10) \approx 0{,}1352$.

$$\mathbb{P}[5 < T_S \leq 10] = R_S(5) - R_S(10) \quad \text{(tiempo chico menos tiempo grande)}.$$

$$\mathbb{P} \approx 0{,}6045 - 0{,}1352 = 0{,}4693$$

d) MTTF

Bloque: $R_{BC} = 1 - (1 - e^{-t/8})^2 = 2e^{-t/8} - e^{-t/4}$, y cada $\int_0^\infty e^{-ct}dt = \frac{1}{c}$:

$$\text{MTTF}_{BC} = \int_0^\infty \left(2e^{-t/8} - e^{-t/4}\right)dt = 2 \cdot 8 - 4 = 12.$$

Sensor (Weibull): $\mathbb{E}[T_D] = \frac{1}{\lambda}\Gamma\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right) = 10\,\Gamma(1{,}5) = 10 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

$$\text{MTTF}_{BC} = 12 \text{ años}, \qquad \text{MTTF}_D \approx 8{,}86 \text{ años}$$

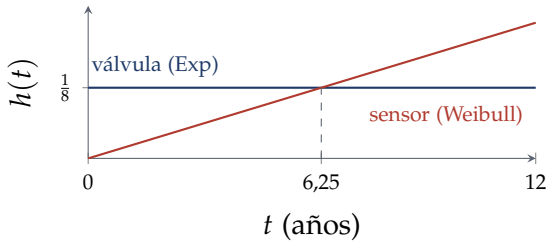
Dos válvulas de 8 años en paralelo duran en promedio 12, no 16: el bloque dura lo que la *mejor* de las dos.

e) Cruce de tasas de falla

Válvula: $h_B = \frac{1}{8}$ constante. Sensor: $h_D = 0{,}02\,t$, creciente.

$$0{,}02\,t = \tfrac{1}{8} \iff t = 6{,}25.$$

$$t = 6{,}25 \text{ años}$$



Interpretación

Reemplazar una válvula que funciona no sirve de nada: con h constante, una usada es igual de buena que una nueva. El sensor sí envejece: después de unos 6 años es más riesgoso que una válvula, así que conviene un reemplazo preventivo del sensor.

f) ¿Dónde agrego el componente?

Todo a los 5 años, cambiando solo el bloque que se refuerza:

Opción	Bloque reforzado	$R_S(5)$
Segunda bomba	$1 - 0{,}0099^2 \approx 0{,}9999$	$0{,}9999 \cdot 0{,}7840 \cdot 0{,}7788 \approx 0{,}6105$
Tercera válvula	$1 - 0{,}4647^3 = 0{,}8997$	$0{,}9901 \cdot 0{,}8997 \cdot 0{,}7788 \approx 0{,}6937$
Segundo sensor	$1 - 0{,}2212^2 = 0{,}9511$	$0{,}9901 \cdot 0{,}7840 \cdot 0{,}9511 \approx 0{,}7383$

Conviene el segundo sensor: $R_S(5) \approx 0{,}7383$

Interpretación

En serie, el sistema es tan fuerte como su eslabón más débil. La bomba ya estaba casi segura a los 5 años (0,99), así que duplicarla casi no aporta. El sensor (0,78) estaba solo, sin respaldo, y era el cuello de botella. La redundancia rinde más donde no la hay.

4 Sacos y hormigón (25 puntos)

Normal · Multinomial · Normal Bivariada

(A) El peso W, en kg, de los sacos de cemento que llena una máquina es Normal con media 25 kg y desviación estándar 0,4 kg. Cada saco se clasifica como *bajo peso* si $W < 24{,}5$, *conforme* si $24{,}5 \le W \le 25{,}8$ y *sobrepeso* si $W > 25{,}8$. Se inspeccionan 12 sacos de forma independiente, y X_1, X_2, X_3 son las cantidades de sacos bajo peso, conformes y con sobrepeso.

a) Indique la distribución conjunta de (X_1, X_2, X_3), especificando sus parámetros.

b) ¿Cuál es la probabilidad de observar 1 saco bajo peso, 10 conformes y 1 con sobrepeso?

c) Si se sabe que exactamente 10 sacos fueron conformes, ¿cuál es la distribución condicional de X_1? Calcule la probabilidad de que los otros dos sean de bajo peso.

d) Calcule la covarianza y la correlación entre X_1 y X_3. Interprete el signo.

(B) La resistencia a la compresión del hormigón a los 7 días, X, y a los 28 días, Y (en MPa), tienen distribución Normal Bivariada con $\mu_X = 20$, $\sigma_X = 3$, $\mu_Y = 30$, $\sigma_Y = 4$ y correlación 0,75.

e) Una probeta resistió 23 MPa a los 7 días. ¿Cuál es la probabilidad de que a los 28 días no alcance los 30 MPa? Compare con la probabilidad sin esa información.

f) El aumento de resistencia es $Y - X$. ¿Cuál es la probabilidad de que el aumento supere los 12 MPa?

g) Encuentre la constante c para que X y $Y - cX$ sean independientes. Interprete.

a) Modelo conjunto

► **¿Qué cuenta?** X_j = cuántos de los 12 sacos caen en la categoría j (bajo, conforme, sobrepeso); $X_1 + X_2 + X_3 = 12$.

Primero cada p_j es un área de la Normal ($\sigma = 0{,}4$):

$$p_1 = \Phi\left(\tfrac{24{,}5-25}{0{,}4}\right) = \Phi(-1{,}25) = 0{,}1056,$$

$$p_3 = 1 - \Phi\left(\tfrac{25{,}8-25}{0{,}4}\right) = 1 - \Phi(2) = 0{,}0228, \qquad p_2 = 0{,}8716.$$

$$(X_1, X_2, X_3) \sim \text{Multinomial}(12;\ 0{,}1056;\ 0{,}8716;\ 0{,}0228)$$

b) Probabilidad conjunta

$$\begin{aligned}\mathbb{P}[(1,10,1)] &= \frac{12!}{1!\,10!\,1!}(0{,}1056)(0{,}8716)^{10}(0{,}0228) \\ &= 132 \cdot 0{,}1056 \cdot 0{,}2530 \cdot 0{,}0228.\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathbb{P} \approx 0{,}0804}$$

c) Condicional

Si 10 fueron conformes, los otros 2 son no conformes, y cada uno es bajo peso con probabilidad $\frac{p_1}{p_1+p_3} = \frac{0{,}1056}{0{,}1284}$:

$$\boxed{X_1 \mid X_2 = 10 \;\sim\; \text{Bin}(2;\, 0{,}8224), \qquad \mathbb{P}[X_1 = 2 \mid X_2 = 10] = 0{,}8224^2 \approx 0{,}6764}$$

Tiene sentido que sea alto: entre los no conformes, el bajo peso es 4,6 veces más común que el sobrepeso.

d) Covarianza y correlación

$$\text{Cov}(X_1,X_3) = -12\,p_1 p_3 = -0{,}0289,$$

$$\rho = \frac{-0{,}0289}{\sqrt{12(0{,}1056)(0{,}8944)\cdot 12(0{,}0228)(0{,}9772)}} = \frac{-0{,}0289}{\sqrt{1{,}1334\cdot 0{,}2674}}.$$

$$\boxed{\text{Cov} \approx -0{,}0289, \qquad \rho \approx -0{,}052}$$

Negativa porque el total está fijo en 12: un saco más bajo peso es uno menos disponible para sobrepeso. Es casi 0 porque ambas categorías son raras; el que "compite" por los sacos es, sobre todo, la categoría conforme.

e) Condicional de la Normal Bivariada

► **¿Qué cuenta?** (X,Y) = resistencia de la misma probeta a los 7 y a los 28 días.

$\sigma_{XY} = \rho\,\sigma_X\sigma_Y = 0{,}75\cdot 3\cdot 4 = 9.$

$$\mathbb{E}[Y \mid X = 23] = 30 + \tfrac{9}{9}(23-20) = 33, \qquad \mathbb{V}[Y \mid X = 23] = 16(1-0{,}5625) = 7 \quad (\sigma \approx 2{,}6458).$$

$$\mathbb{P}[Y < 30 \mid X = 23] = \Phi\Big(\frac{30-33}{2{,}6458}\Big) = \Phi(-1{,}13) = 1 - 0{,}8708.$$

$$\boxed{\mathbb{P}[Y < 30 \mid X = 23] \approx 0{,}1292 \qquad \text{vs.} \qquad \mathbb{P}[Y < 30] = \Phi(0) = 0{,}5}$$

Una probeta que partió fuerte (1 desviación sobre la media a los 7 días) se espera 0,75 desviaciones sobre la media a los 28. El riesgo de no llegar a 30 cae de 50 % a 13 %.

f) Aumento de resistencia

$D = Y - X \sim N\big(30-20,\, 16+9-2\cdot 9\big) = N(10{,}7)$:

$$\mathbb{P}[D > 12] = 1 - \Phi\Big(\frac{12-10}{\sqrt{7}}\Big) = 1 - \Phi(0{,}76) = 1 - 0{,}7764.$$

$$\boxed{\mathbb{P} \approx 0{,}2236}$$

Ojo

Es una resta con covarianza positiva: $-2\sigma_{XY}$. La varianza de la diferencia (7) es menor que la suma de las varianzas (25), porque X e Y suben juntas.

g) Independencia

Como $(X, Y - cX)$ es Normal Bivariada, basta con covarianza 0:

$$\text{Cov}(X, Y - cX) = \sigma_{XY} - c\,\sigma_X^2 = 9 - 9c = 0.$$

$$\boxed{c = 1}$$

Interpretación

Con $c = 1$, el aumento $Y - X$ es independiente de la resistencia inicial: saber cuánto resistió a los 7 días no dice nada sobre cuánto va a ganar. Calza con e): la pendiente de regresión es $\frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X^2} = 1$, así que $\mathbb{E}[Y \mid X = x] = x + 10$, y la varianza que sobra, $\mathbb{V}[Y \mid X] = 7$, es justo la de $Y - X$.